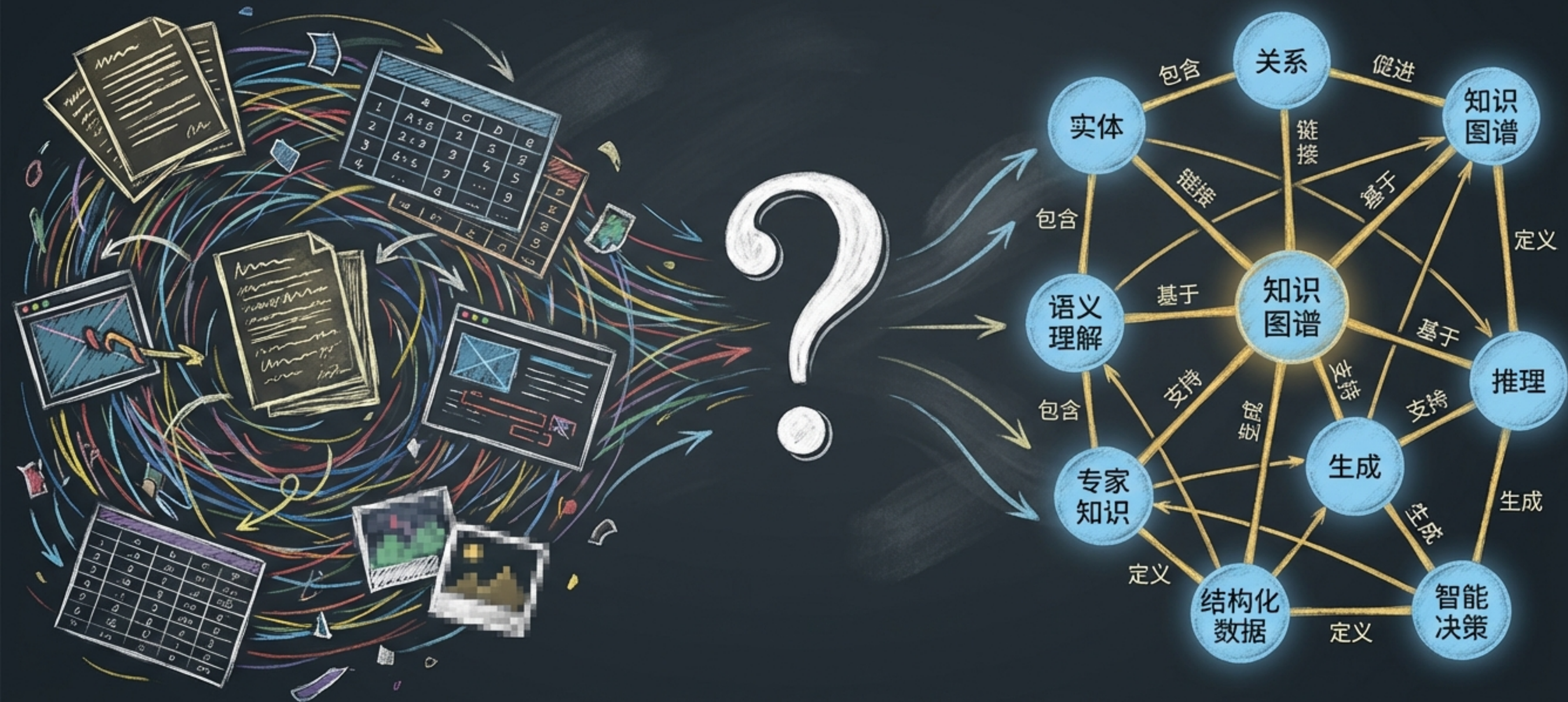


知识图谱是什么？

AI世界的认知导航仪



在信息的洪流中，我们如何让机器像专家一样思考？



本次探索之旅

01 第一章：知识的形状

图谱的基本原理

02 第二章：知识的建造

图谱的构建与应用

03 第三章：知识的未来

图谱 vs 大模型

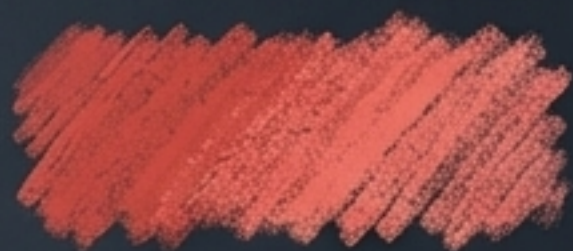
想象一下，我们如何记住“苹果”？



-> 与 [牛顿] 有关



-> 是一种 [水果]



-> 颜色是 [红色]



-> 口感是 [脆的]

我们的大脑不是孤立地存储信息，而是通过一张巨大的关系网络来记忆和理解世界。

知识图谱的原子：实体-关系-实体



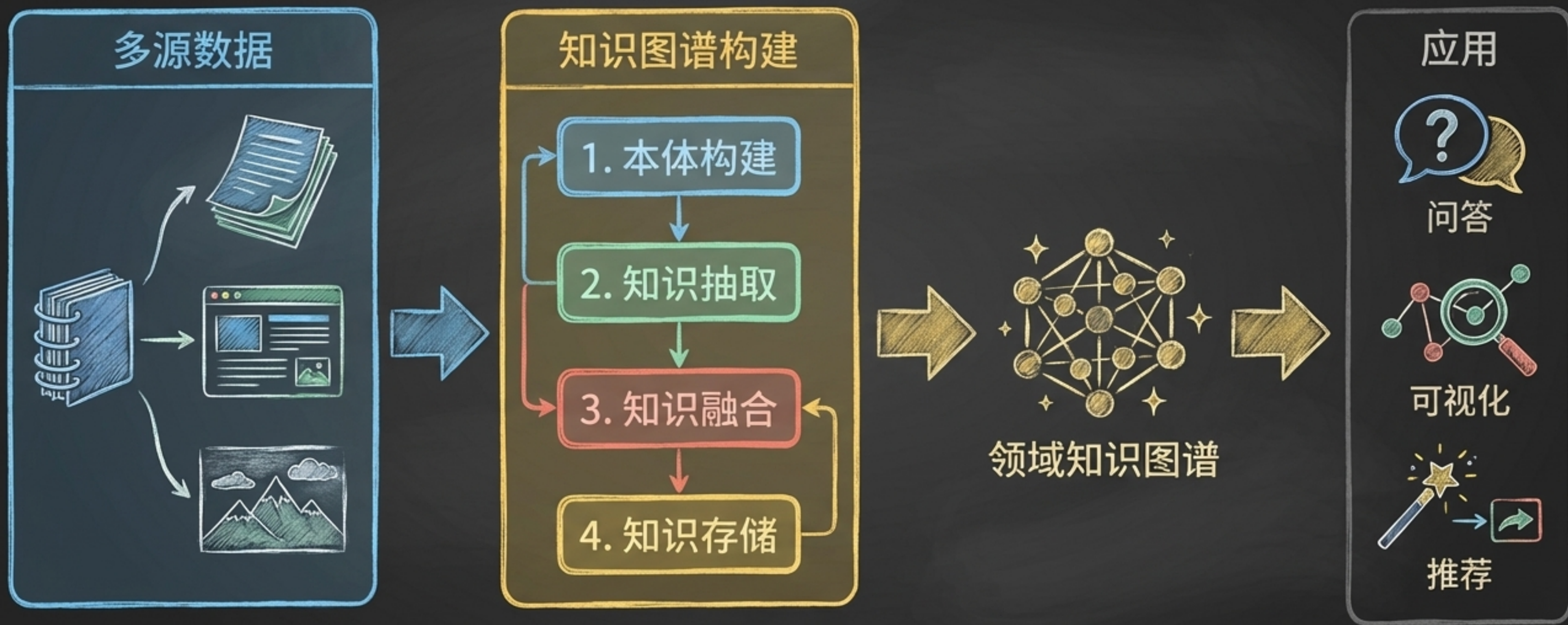
知识图谱通过“三元组” (Triplet) 这种结构化的方式来表达一个事实。

从三元组到宏大的知识网络



当亿万个三元组连接起来，就构成了一张描述世界万物联系的知识网络。

知识图谱的构建流程：从0到1



构建一个领域知识图谱，核心在于中间的四大环节。

第一步：本体构建 (Ontology) – 定义世界的“游戏规则”

本体定义了图谱的“骨架”，规定了我们计划要抽取的实体类型和它们之间的关系。



第二步：知识抽取 (Extraction) - 从非结构化文本中淘金

利用NLP技术，从海量文本中自动识别实体 (NER) 和它们之间的关系 (RE)。

对于感冒的症状，如发热、咽痛等，可以使用对乙酰氨基酚来缓解...

非结构化文本

对于感冒的症状，如发热、咽痛等，可以使用对乙酰氨基酚来缓解...

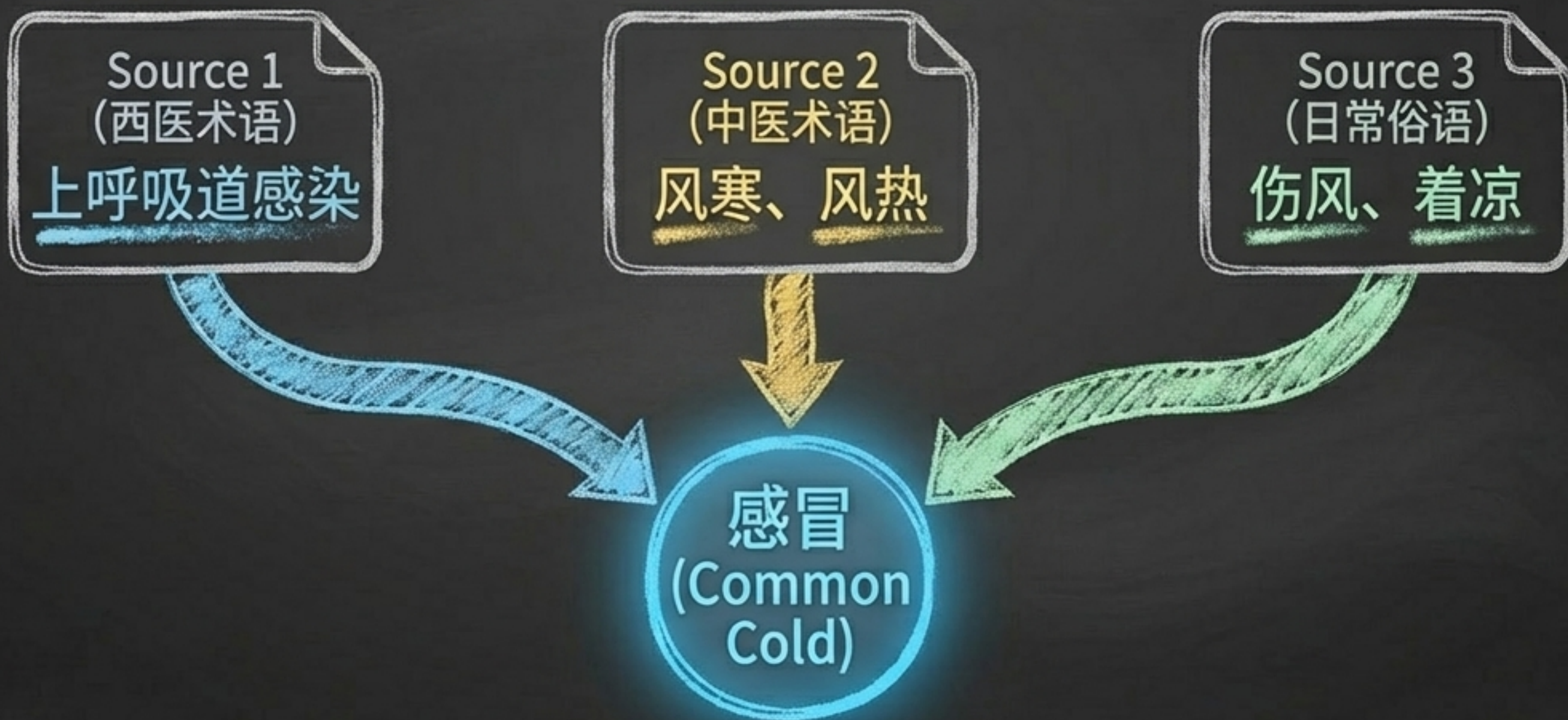
The diagram illustrates the knowledge extraction process from the unstructured text. It identifies the following entities and relationships:

- Entities:**
 - 感冒** (Cold) is labeled as **[疾病]** (Disease).
 - 发热** (Fever) is labeled as **[症状]** (Symptom).
 - 咽痛** (Sore throat) is labeled as **[症状]** (Symptom).
 - 对乙酰氨基酚** (Paracetamol) is labeled as **[药品]** (Medicine).
- Relationships:**
 - A curved arrow labeled **[临床表现]** (Clinical Manifestation) points from **感冒** to **发热**.
 - A curved arrow labeled **[临床表现]** (Clinical Manifestation) points from **感冒** to **咽痛**.
 - A curved arrow labeled **[临床表现]** (Clinical Manifestation) points from **对乙酰氨基酚** to **缓解** (Relief).

知识抽取过程

第三步：知识融合 (Fusion) - 合并同类项，消除歧义

现实世界中，同一个事物常有不同叫法。融合的目标是确保“土豆”和“马铃薯”指向同一个实体节点。



第四步：知识存储 (Storage) - 为知识找到一个专业的“家”

将生成的三元组存入专门的图数据库 (Graph Database) 中，以支持高效的关系查询和图分析。

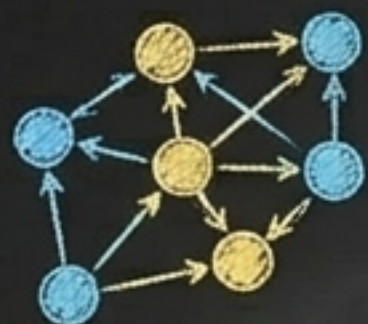
(感冒, *has_symptom*, 发热)
(感冒, 推荐用药, 对乙酰氨基酚)
(发热, *is_symptom_of*, 感冒)



程序员加培：

```
MATCH (d:Disease {name:"感冒"})  
      -[:推荐用药]->(drug)  
RETURN drug.name
```


逻辑严谨的“理科状元” vs 博学多才的“文科状元”



知识图谱 (Knowledge Graph) – 理科状元

大语言模型 (LLM)
- 文科状元



特点：结构化数据（三元组），可解释性

特点：非结构化处理，统计推断，开放领域能力

优点：高解释性，精确性，数据关联性强

优点：强大的自然语言能力，自动化学习

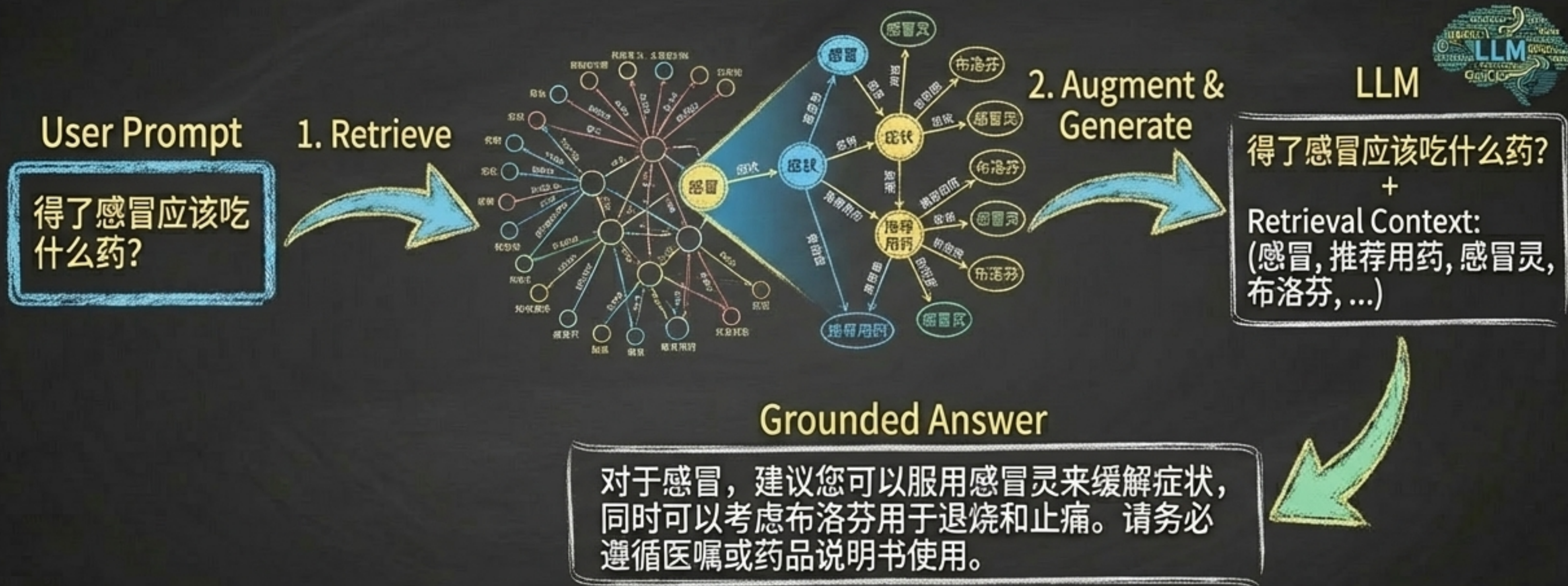
缺点：扩展性差，构建成本高，开放领域效果差

缺点：缺乏解释性，内容可能不精确（幻觉），知识记忆有限

强强联合：当“理科状元”遇上“文科状元”

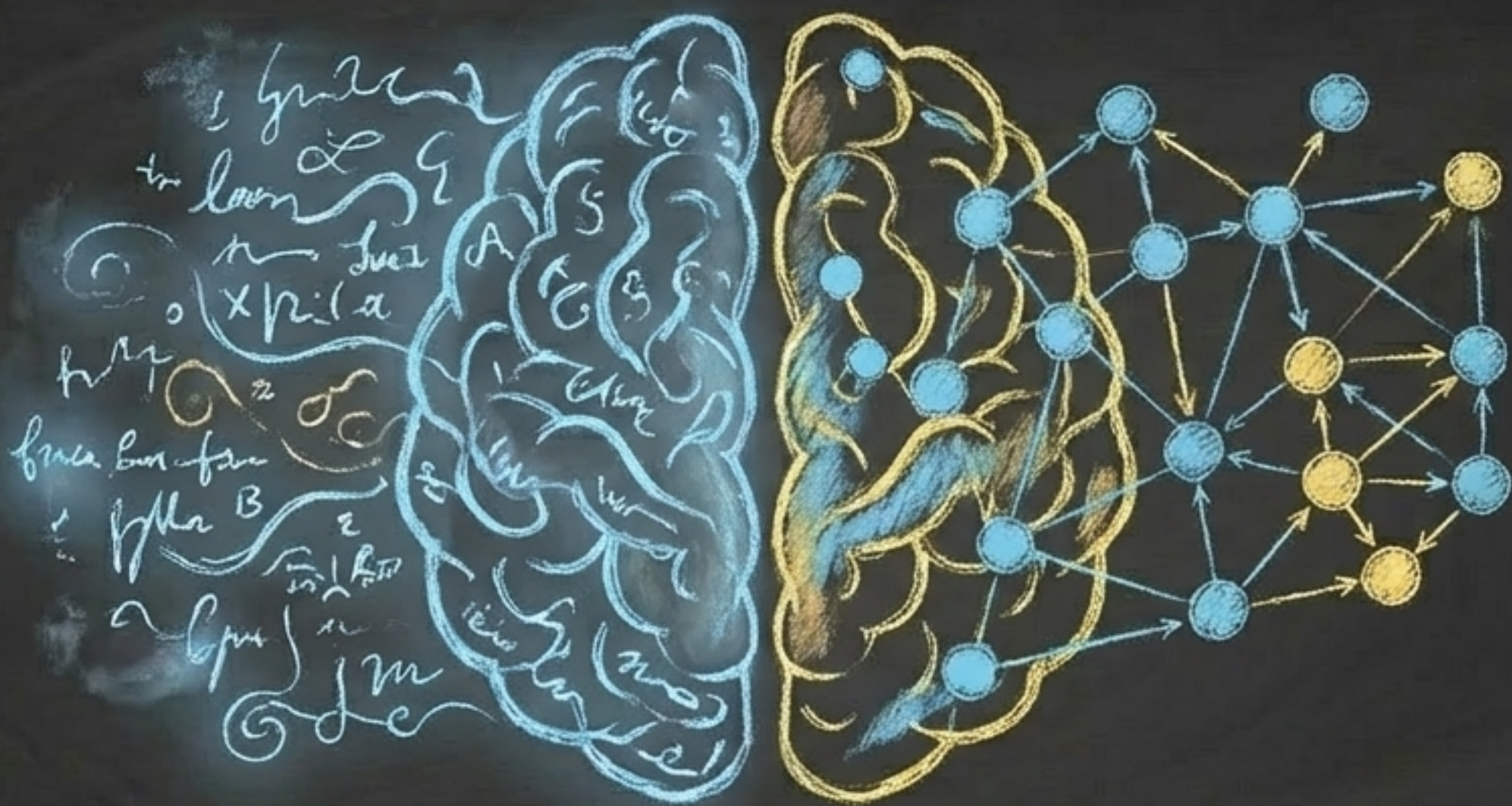


前沿技术: GraphRAG (知识图谱增强的检索生成)



GraphRAG (Retrieval-Augmented Generation) 使用知识图谱作为LLM的外部知识库。通过在图中检索相关、有上下文的知识, 可以显著减少模型幻觉, 提升答案的准确性和深度。

知识图谱 + 大模型 = AI的下一代认知核心



大模型提供了强大的“**大脑皮层**”（语言与创造力），知识图谱则提供了坚实的“**海马体**”（记忆与事实）。二者结合，将开启真正可靠、可解释的AI时代。

其实，它就是一张给知识画的关系地图。